

Clasificación de Elementos Fundamentales de C++

Compendio de Funciones y Comandos Básicos

19 de octubre de 2025

1. Estructura de Programa y Tipos de Datos

Esta sección agrupa los elementos utilizados para definir la estructura del código y los tipos de variables.

Cabeceras y Preámbulo

- `#include <iostream>`: Incluye la biblioteca para manejar la entrada/salida estándar.
- `#include <cmath>`: Incluye la biblioteca con funciones matemáticas.
- `#include <string>`: Incluye la clase para manejo de cadenas de texto.
- `using namespace std;`: Permite el uso directo de identificadores como `cout` o `cin` sin el prefijo `std::`.
- `main`: Función principal de todo programa C++.

Palabras Clave de Tipos y Declaración

- **Tipos de Datos Simples**: `int`, `double`, `char`, `bool`.
 - **Clase de Cadena**: `string` (de `<string>`).
 - **Constantes**: `const`.
-

2. Entrada y Salida (I/O) y Flujos

Elementos de la cabecera `<iostream>` que controlan la interacción con el usuario.

Objetos y Comandos de E/S

- `std::cout`: Flujo de salida estándar a la consola.
- `std::cin`: Flujo de entrada estándar desde el teclado.
- `std::endl`: Inserta nueva línea y vacía el búfer de salida.
- `std::getline(flujo, cadena)`: Función para leer una línea completa de texto, incluyendo espacios.
- `flujo.ignore(n, c)`: Función para limpiar el búfer de entrada (extraer *n* caracteres o hasta encontrar *c*).
- `flujo.get()`: Función para leer el siguiente carácter del flujo de entrada.

Operadores de Flujo

- `<<` (Operador de inserción).
 - `>>` (Operador de extracción).
-

3. Operadores y Funciones Matemáticas (<cmath>)

Elementos que realizan cálculos numéricos y operaciones básicas.

Operadores Aritméticos y de Asignación

- **Aritméticos Binarios:** +, -, *, /, % (Módulo).
- **Aritmético Unario:** - (Cambio de signo).
- **Asignación:** =.
- **Incremento:** ++.
- **Conversión (Casting):** (tipo).

Funciones Matemáticas Estándar

- **Trigonométricas y Potencia:** sin(), cos(), pow().
 - **Raíz Cuadrada:** sqrt().
 - **Redondeo:** round(), ceil(), floor(), trunc().
 - **Comprobación de Estado:** isnan(), isinf(), isfinite().
-

4. Estructuras de Control y Palabras Clave de Flujo

Palabras reservadas que alteran el flujo secuencial del programa.

Estructuras Condicionales y Repetitivas

- **Condicionales:** if, else, switch, case, default.
- **Repetitivas (Bucles):** while, do, for.

Operadores Lógicos (Booleanos)

- **Símbolos:** (AND), || (OR), ! (NOT).
 - **Alias:** and, or, not.
-

5. Funciones para Caracteres (<cctype>) y Cadenas (<string>)

Métodos y funciones para manipulación de caracteres y la clase `string`.

Funciones de Clasificación de Caracteres

- `isalpha(c)`: Comprueba si `c` es una letra alfabética.
- `isdigit(c)`: Comprueba si `c` es un dígito decimal.
- `isalnum(c)`: Comprueba si `c` es alfanumérico.

Métodos de la Clase `std::string`

- `s.length()` o `s.size()`: Retorna la longitud de la cadena `s`.
- `s.at(pos)`: Accede al carácter en la posición `pos` de la cadena `s`.
- `s.push_back(c)`: Añade un carácter `c` al final de la cadena `s`.
- `s.clear()`: Deja la cadena `s` vacía.